

CALCULADORA DE MATRIZES

MANUAL DE USUARIO

> INTRODUCAO

Esse programa tem como objetivo ajudar o usuário a realizar operações envolvendo matrizes.

> COMO USAR

Para usar o programa, você deve primeiramente escolher uma operação entre as 7 possíveis. Para isso, basta escrever no console o número correspondente à operação:

- 1 - adição entre matrizes
- 2 - subtração entre matrizes
- 3 - produto de matriz por um escalar
- 4 - produto entre matrizes
- 5 - achar a determinante
- 6 - achar a matriz inversa
- 7 - achar a matriz transposta

Após escolher uma operação, o programa vai pedir algumas informações sobre o que deve ser calculado. como o tamanho e o(s) elemento(s) da(s) matriz(es) que será(ão) processada(s).

O resultado da operação vai ser então apresentado e o programa vai esperar confirmação para voltar para a tela inicial, onde você pode pedir para realizar uma nova operação ou sair do programa.

Não precisa se preocupar em errar ao entrar com os valores, o programa detecta se o que foi digitado é ou não um número, se é inteiro ou real, e inclusive se os valores digitados são compatíveis com a operação desejada. Em caso de erro ou incompatibilidade, o programa vai pedir uma nova entrada.

> COMO FUNCIONA

O programa pede números através de duas funções, uma para inteiros e a outra para reais. Essas recebem uma *string* como *input* e então verificam se o que foi digitado pode ser convertido para um número real ou inteiro. Caso seja possível, a função irá retornar o número digitado, caso contrário, um aviso é escrito e um novo *input* é requisitado.

Através de entradas de números inteiros e reais, o programa pergunta qual operação realizar, o tamanho e elementos das matrizes, e valores escalares.

Os dados são processados usando as funções da biblioteca *funcoes.h* e então o resultado da operação é mostrado no console.

> MAIORES DESAFIOS

Passar e receber matrizes para funções certamente foi o maior problema encontrado durante o desenvolvimento do programa.

Funções em C não podem retornar matrizes ou vetores devido ao fato de que vetores não podem ser atribuídos em variáveis. Além disso, foram encontrados erros de desalocação de memória ao tentar passar matrizes como parâmetros.

A solução encontrada foi alocar a memória para as matrizes usando o *calloc* e passar como parâmetro para as funções, os ponteiros das matrizes de entrada e saída. Uma função especial foi usada para acessar cada elemento da matriz através de seu ponteiro dentro das funções.

Assim, matrizes internas puderam ser criadas e preenchidas com os valores das matrizes externas através dos ponteiros, e a matriz resultado externa poderia ser preenchida com os valores da matriz resultado interna.